M04 · REVISIONE R6

# Probabilità, variabilità e simulazione

Modelli del caso e propagazione dell’incertezza in R

35 slide · teoria, derivazioni, figure e applicazioni in R.
Provenienza dei dati e sorgenti nei materiali allegati.

M04

# Percorso del modulo


3 Esiti, eventi e probabilità

6 Condizionamento e indipendenza

9 Variabili casuali e distribuzioni

12 Bernoulli e binomiale

15 Poisson ed esposizione

19 Normale, standardizzazione e quantili

23 Variabili positive e meccanismi moltiplicativi

26 Repliche e precisione Monte Carlo

29 Propagazione dell’incertezza

34 Laboratorio e riferimenti


I numeri indicano le pagine iniziali; i titoli sono cliccabili. Codice, figure e verifiche sono inclusi nel progetto.

# Un modello probabilistico dichiara gli esiti

Un esperimento casuale viene descritto mediante un insieme $\Omega$ di esiti possibili, una famiglia $\mathcal{F}$ di eventi e una misura di probabilità P. Nel conteggio dei provini che superano una soglia, gli esiti dipendono dal protocollo di raccolta e dalla regola di classificazione. La probabilità esprime l'incertezza entro questo modello, mentre una frequenza osservata deriva da una specifica realizzazione. La distinzione permette di valutare un risultato raro senza identificarlo automaticamente con un'incompatibilità del modello.

$$(\Omega, \mathcal{F}, P), \qquad 0 \le P(A) \le 1$$
$$P(\Omega) = 1, \qquad P(A^c) = 1 - P(A)$$

### Sviluppo e interpretazione

La famiglia degli eventi deve essere chiusa rispetto a complementi e unioni numerabili; per eventi disgiunti la probabilità dell'unione è la somma delle probabilità. Nei modelli continui un singolo valore può avere probabilità zero pur appartenendo agli esiti possibili. Nelle formule A è un evento e $A^c$ il suo complementare.

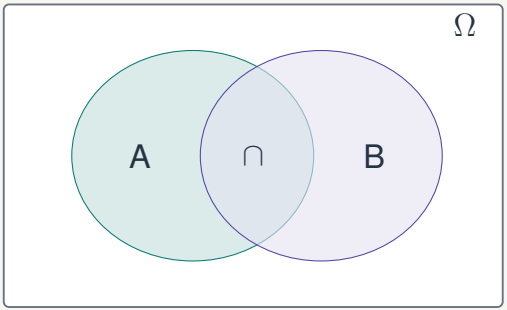
**Richiami** La probabilità riguarda eventi definiti entro un modello e un protocollo.

# Gli insiemi chiariscono le operazioni sugli eventi

L'intersezione raccoglie gli esiti che soddisfano entrambe le condizioni, mentre l'unione include quelli che soddisfano almeno una delle due. Sommando le probabilità dei singoli eventi, gli esiti dell'intersezione vengono contati due volte; la formula dell'unione corregge tale duplicazione. Il diagramma rappresenta relazioni fra insiemi, senza attribuire alle aree disegnate un valore numerico di probabilità.

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

**Lettura del diagramma**



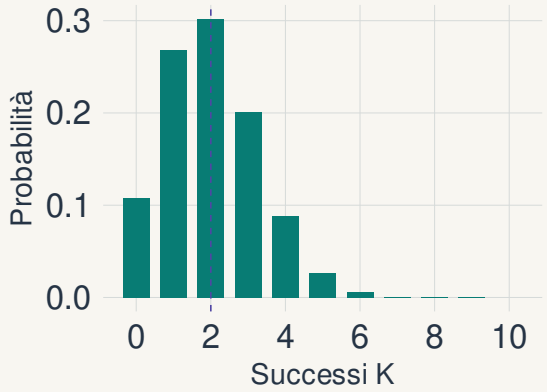

Schema insiemistico;
aree non probabilistiche.

**Richiami** L'unione richiede di sottrarre il contributo conteggiato in entrambe le condizioni.

# L’atteso descrive una media di ripetizioni

Se dieci prove indipendenti hanno probabilità 0,2 di successo, il conteggio atteso è due. Una singola esecuzione può tuttavia restituire zero, uno, tre o altri conteggi consentiti. La distribuzione assegna probabilità a ciascun valore e permette di distinguere il centro teorico dalla realizzazione osservata. All’aumentare del numero delle ripetizioni, la media dei conteggi tende a stabilizzarsi intorno all’atteso sotto le condizioni della legge dei grandi numeri.

**Evidenza grafica**




Probabilità esatte per una binomiale con n=10 e p=0,2. La linea indica il valore atteso, pari a 2.

**Richiami** Un valore atteso può essere interpretato attraverso molte repliche dello stesso esperimento.

# Il condizionamento cambia l’insieme di riferimento

La probabilità condizionata considera gli esiti compatibili con l’evento su cui si condiziona e rinormalizza le probabilità entro tale insieme. Due eventi sono indipendenti quando conoscere il verificarsi dell’uno lascia invariata la probabilità dell’altro, purché il condizionamento sia definito. Eventi incompatibili di probabilità positiva sono invece dipendenti: il verificarsi dell’uno esclude l’altro. Questa distinzione riguarda la struttura del modello e deve essere motivata dal processo osservativo.

$$P(A \mid B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}, \quad P(B) > 0$$

$$A \perp B \iff P(A \cap B) = P(A)P(B)$$

**Sviluppo e interpretazione**

Se A e B sono incompatibili, P(A∩B)=0. Quando entrambe le probabilità sono positive, il prodotto P(A)P(B) è positivo, per cui l’indipendenza risulta esclusa.

**Richiami** Incompatibilità e indipendenza esprimono relazioni probabilistiche differenti.

# Invertire una condizione richiede la prevalenza

Si considerino 1.000 campioni, dei quali 100 appartengono al tipo A. Un segnale S compare nel 90% dei campioni A e nel 5% degli altri: si attendono quindi 90 segnali nel primo gruppo e 45 nel secondo. Fra i 135 segnali attesi, la quota attribuibile al tipo A è due terzi. La probabilità del tipo dato il segnale dipende pertanto anche dalla composizione iniziale, che deve accompagnare le prestazioni del criterio di riconoscimento.

$$P(A \mid S) = \frac{P(S \mid A)P(A)}{P(S \mid A)P(A) + P(S \mid A^c)P(A^c)}$$

**Lettura del diagramma**



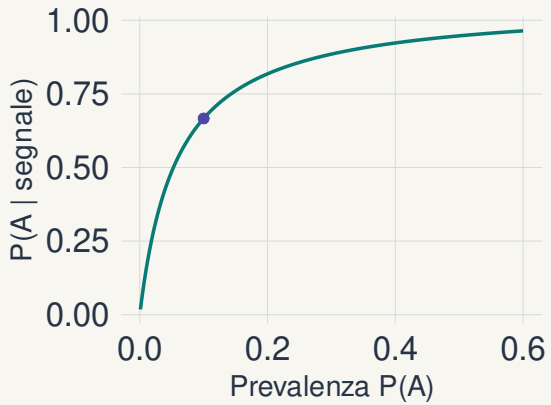

$$90/(90+45) = 2/3$$

**Richiami** La probabilità inversa dipende sia dalle probabilità condizionate sia dalla composizione iniziale.

# La stessa prestazione produce quote diverse

Mantenendo sensibilità e probabilità di segnale negli altri campioni, la quota di tipo A fra i segnali cambia al variare della prevalenza iniziale. La figura applica la formula di Bayes a prevalenze differenti, mostrando quanto il significato di un segnale dipenda dal contesto di campionamento. L'esempio riguarda un classificatore ideale per tipi di materiale; la sua interpretazione richiede che le probabilità condizionate rimangano valide nel contesto al quale vengono trasferite.

**Evidenza grafica**




Sensibilità 0,90 e probabilità di segnale negli altri tipi 0,05. Il punto evidenzia una prevalenza di 0,10.

**Richiami** Il trasferimento di un criterio di riconoscimento richiede anche la distribuzione dei tipi nel nuovo contesto.

# Una variabile casuale assegna numeri agli esiti

Una variabile casuale è una funzione che associa un valore numerico a ciascun esito dell'esperimento, in modo compatibile con gli eventi misurabili. Un conteggio di difetti assume valori interi, mentre una misura idealizzata può essere rappresentata da una variabile continua. Nel primo caso si assegnano probabilità ai valori; nel secondo, quando esiste una densità, le probabilità degli intervalli si ottengono mediante integrazione. La distinzione determina il significato delle funzioni di distribuzione utilizzate in R.

$$X : \Omega \to \mathbb{R}, \qquad F_X(x) = P(X \le x)$$
$$P(a < X \le b) = F_X(b) - F_X(a)$$

### Sviluppo e interpretazione

Per una variabile discreta, la massa p(k)=P(X=k) somma a uno sui valori possibili. Per una variabile continua con densità f, l'integrale di f sull'intera retta è uno e la probabilità di un singolo punto è zero.

**Richiami** Masse discrete e densità continue hanno significati matematici differenti.

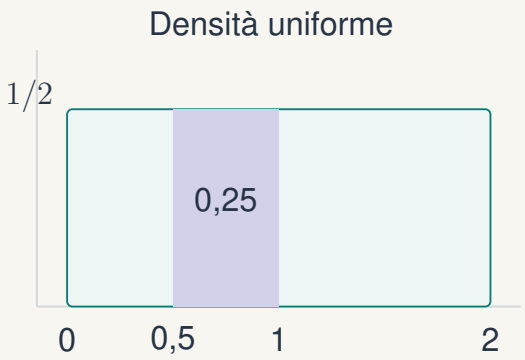
# L’integrale collega densità e probabilità

Una densità esprime probabilità per unità della variabile e può assumere valori superiori a uno. La probabilità di un intervallo dipende invece dall’area sottesa dalla curva su quell’intervallo. Nel caso uniforme fra zero e due, l’altezza è un mezzo e l’area totale è uno; un intervallo di lunghezza un mezzo ha probabilità un quarto. Il diagramma conserva proporzioni esatte per rendere visibile il prodotto fra altezza e larghezza.

$$f(x) = \tfrac{1}{2}\mathbf{1}_{[0,2]}(x)$$

$$P(0{,}5 < X \le 1) = \int_{0{,}5}^{1} \tfrac{1}{2}\,dx = 0{,}25$$

**Lettura del diagramma**




**Richiami** La probabilità di un intervallo è un’area, mentre la densità è un’altezza.

# Atteso e varianza sono proprietà del modello

Il valore atteso combina i valori possibili con le rispettive probabilità, mentre la varianza misura lo scarto quadratico medio rispetto all'atteso. Queste quantità richiedono l'esistenza dei momenti corrispondenti. Media e varianza calcolate su un campione sono invece funzioni delle osservazioni, che variano fra realizzazioni. L'atteso è lineare anche in presenza di dipendenza; la varianza della somma include le covarianze.

$$E[X] = \sum_{k \in \mathcal{X}} k\, p(k) \quad \text{oppure} \quad \int_{-\infty}^{\infty} x f(x)\, dx$$

$$\operatorname{Var}(X) = E[(X - E[X])^2]$$

$$\operatorname{Var}(X + Y) = \operatorname{Var}(X) + \operatorname{Var}(Y) + 2\operatorname{Cov}(X, Y)$$

### Sviluppo e interpretazione

Il supporto $\mathcal{X}$ raccoglie i valori discreti possibili; p(k) è la loro probabilità e f la densità nel caso continuo. L'atteso di X+Y è E[X]+E[Y] se gli attesi esistono. L'indipendenza implica covarianza nulla con secondi momenti finiti; l'implicazione inversa richiede condizioni ulteriori.

**Richiami** La dipendenza entra nella dispersione delle somme attraverso la covarianza.

# La binomiale somma prove Bernoulli indipendenti

Una Bernoulli assegna uno al successo e zero al complementare. Sommando n prove indipendenti con la stessa probabilità p si ottiene un conteggio binomiale, il cui dominio va da zero a n. La formula combina la probabilità di una sequenza con il numero delle sequenze aventi k successi.

$$K = \sum_{i=1}^{n} I_i, \qquad I_i \overset{\text{iid}}{\sim} \text{Bern}(p)$$

$$P(K = k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$$

**Lettura del diagramma**

Una sequenza di cinque prove




$$K = 1 + 0 + 1 + 1 + 0 = 3$$

$$P(1, 0, 1, 1, 0) = p^3 (1-p)^2$$

Senza reinserimento da una popolazione finita, il conteggio richiede un modello ipergeometrico o un'approssimazione motivata.

**Richiami** Numero di prove, probabilità comune e indipendenza definiscono il modello binomiale.

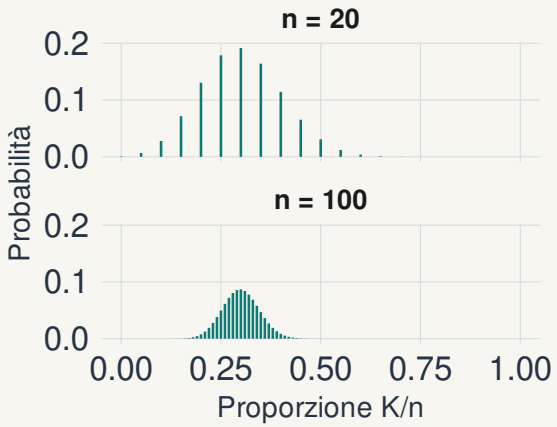
# Centro e dispersione dipendono da n e p

Per una Bernoulli, atteso e varianza sono rispettivamente p e p(1−p). La somma di n prove indipendenti produce quindi atteso np e varianza np(1−p). Dividendo il conteggio per n, la proporzione conserva atteso p ma presenta varianza p(1−p)/n. Il confronto delle distribuzioni mostra come un campione più numeroso riduca la variabilità della proporzione sotto le stesse ipotesi, pur consentendo differenze fra singole realizzazioni.

$$E[K] = np, \quad \mathrm{Var}(K) = np(1-p)$$

$$E[K/n] = p, \quad \mathrm{Var}(K/n) = \frac{p(1-p)}{n}$$

## Evidenza grafica




Distribuzioni esatte della proporzione K/n per p=0,3 e numerosità 20 e 100.

**Richiami** La precisione della proporzione dipende dalla numerosità e dalle ipotesi di indipendenza.

# Le quattro famiglie di funzioni hanno ruoli distinti

Il prefisso d restituisce la massa di probabilità della binomiale, p la cumulativa, q un quantile e r una realizzazione casuale. Per calcolare la probabilità di almeno tre successi, il codice usa la coda superiore oltre due, rispettando il carattere discreto della variabile. Il quantile discreto restituisce la più piccola soglia la cui cumulativa raggiunge il livello richiesto; di conseguenza, la probabilità cumulata può superare quel livello.

$$P(K \geq 3) = 1 - P(K \leq 2)$$

### Implementazione in R

```
n <- 10; p <- .3
dbinom(3,size=n,prob=p)
pbinom(2,size=n,prob=p,lower.tail=FALSE)
qbinom(.95,size=n,prob=p)
set.seed(404)
k <- rbinom(10000,size=n,prob=p)
c(teoria=n*p,simulazione=mean(k))
stopifnot(all(k>=0 & k<=n))
```

**Richiami** Nel calcolo delle code discrete la soglia deve rispettare l'inclusione o l'esclusione dell'estremo.

# Il conteggio di Poisson incorpora l’esposizione

Nel processo di Poisson omogeneo, intervalli disgiunti hanno incrementi indipendenti e il numero atteso di eventi cresce proporzionalmente all’esposizione. Se r rappresenta il tasso per unità di area e A l’area esaminata, il parametro del conteggio è rA. La distribuzione assegna probabilità agli interi non negativi e presenta media e varianza uguali al parametro. Questa proprietà può essere confrontata con i dati.

$$K \sim \mathrm{Pois}(\lambda), \quad \lambda = rA$$

$$P(K = k) = e^{-\lambda}\frac{\lambda^k}{k!}$$

$$E[K] = \mathrm{Var}(K) = \lambda$$

### Sviluppo e interpretazione

L’indipendenza degli incrementi e la costanza del tasso richiedono una motivazione del processo. Aggregazioni spaziali, tassi eterogenei o dipendenze fra eventi possono produrre dispersioni differenti.

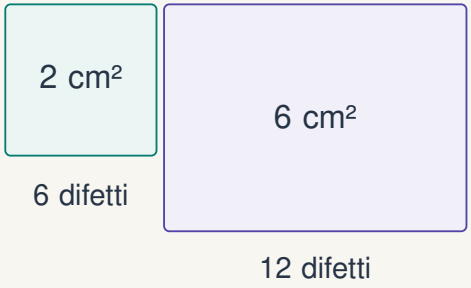
**Richiami** Il parametro del conteggio deve essere associato a un’esposizione definita.

# Confrontare conteggi richiede aree comparabili

Due scansioni rilevano sei difetti in due centimetri quadrati e dodici difetti in sei centimetri quadrati. I conteggi indicano più eventi nella seconda scansione, mentre i tassi osservati sono rispettivamente tre e due difetti per centimetro quadrato. Il diagramma rappresenta aree in rapporto uno a tre, rendendo visibile il denominatore. Il confronto inferenziale dei tassi richiederà anche un modello della variabilità dei conteggi e delle condizioni di osservazione.

$$\widehat{r}_1 = 6/2 = 3, \qquad \widehat{r}_2 = 12/6 = 2$$

**Lettura del diagramma**




Le superfici rappresentate sono in rapporto 1:3, come le esposizioni.

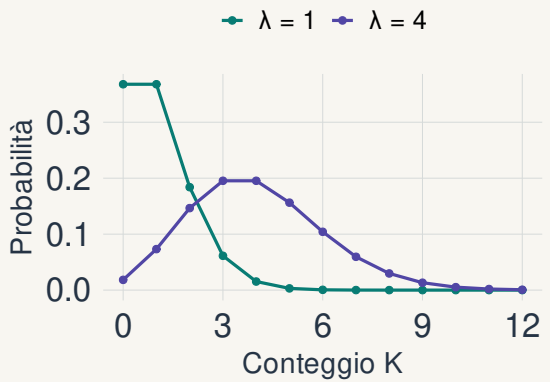
**Richiami** Il tasso osservato rapporta il conteggio alla quantità di osservazione disponibile.

# Zeri e dispersione verificano aspetti diversi

Per un conteggio di Poisson con atteso $\lambda$, la probabilità di zero eventi è $e^{-\lambda}$ e diminuisce all'aumentare dell'esposizione, a parità di tasso. La figura confronta distribuzioni con parametri differenti, mostrando come cambino posizione, dispersione e quota degli zeri. Una varianza campionaria molto maggiore della media suggerisce di esaminare eterogeneità e dipendenza, senza identificare da sola una causa specifica. Anche la presenza di molti zeri deve essere valutata rispetto al modello e alle esposizioni effettive.

$$P(K = 0) = e^{-\lambda}$$

## Evidenza grafica




Probabilità esatte di Poisson per parametri 1 e 4; i conteggi sono mostrati sullo stesso dominio.

**Richiami** Il confronto con il modello deve considerare congiuntamente centro, dispersione ed esposizione.

# La simulazione conserva il dominio del conteggio

La funzione rpois genera interi non negativi secondo il parametro dichiarato. Il confronto fra media e varianza simulate deve tenere conto della fluttuazione Monte Carlo, che dipende dal numero delle repliche. Nel codice, le probabilità vengono calcolate per due esposizioni con tasso comune; la simulazione finale usa invece un parametro fissato a quattro, così da isolare il comportamento di un singolo modello. La distinzione evita di attribuire a una Poisson omogenea la variabilità aggiuntiva prodotta dalla mescolanza di parametri.

### Implementazione in R

```
r <- 2; area <- c(2,6)
lambda <- r*area
dpois(0,lambda=lambda)
ppois(5,lambda=lambda,lower.tail=FALSE)
set.seed(405)
k <- rpois(10000,lambda=4)
c(media=mean(k),varianza=var(k))
```

**Richiami** Una miscela di intensità differenti può produrre dispersione superiore a quella di una singola Poisson.

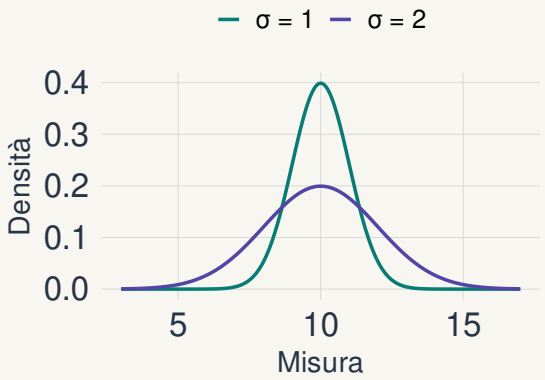
# La normale è definita da posizione e scala

La distribuzione normale è simmetrica rispetto alla media $\mu$ e assegna densità su tutta la retta reale. La deviazione standard $\sigma > 0$ controlla l'ampiezza della distribuzione, mentre la standardizzazione riporta ogni normale con scala positiva alla forma standard. Per grandezze strettamente positive, l'adeguatezza dell'approssimazione dipende anche dalla probabilità assegnata a valori fisicamente inammissibili, che deve essere valutata rispetto alla precisione richiesta dall'applicazione.

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left[-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right]$$

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma} \sim N(0, 1)$$

## Evidenza grafica




Densità normali con media 10 e deviazioni standard 1 e 2; l'area di ciascuna curva è uno.

**Richiami** La normale richiede una valutazione sia della forma sia del dominio fisico della variabile.

# La standardizzazione trasporta gli intervalli

Se una misura segue una normale con media $\mu = 10$ e deviazione standard $\sigma = 2$, i valori otto, dieci e quattordici corrispondono a scarti standardizzati –1, 0 e 2. La trasformazione conserva l'ordinamento e permette di calcolare le probabilità mediante la cumulativa $\Phi$ della normale standard. Il diagramma collega le due scale, mostrando che intervalli uguali nella misura originaria corrispondono a intervalli uguali dopo la divisione per una scala comune.

$$P(a \le X \le b) = \Phi\left(\frac{b-\mu}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{a-\mu}{\sigma}\right)$$

**Lettura del diagramma**




**Richiami** La probabilità dell'intervallo viene conservata dalla trasformazione monotona.

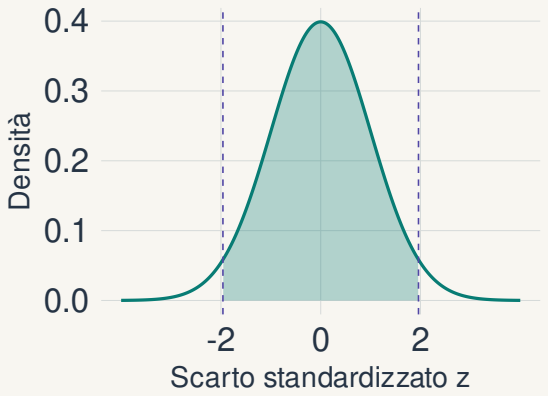
# Una probabilità centrale individua due quantili

Per una normale di media $\mu$ e deviazione standard $\sigma$, l'intervallo fra $\mu - 2\sigma$ e $\mu + 2\sigma$ contiene circa il 95,45% della probabilità. Un intervallo centrale esattamente al 95% usa il quantile $\Phi^{-1}(0{,}975)$, cioè il valore con probabilità cumulata 0,975, pari a circa 1,96. La distinzione fra regola approssimata e calcolo mediante quantili diventa rilevante quando si confrontano risultati numerici. Queste probabilità descrivono la distribuzione di una singola misura nel modello; gli intervalli per un parametro richiedono una costruzione inferenziale distinta.

$$q_p = \mu + \sigma \Phi^{-1}(p)$$

$$P(\mu - 1{,}96\sigma \le X \le \mu + 1{,}96\sigma) \simeq 0{,}95$$

**Evidenza grafica**




Normale standard: area centrale al 95% e code di probabilità 0,025 ciascuna.

**Richiami** I quantili definiscono soglie sulla distribuzione della variabile considerata.

# Le code devono essere calcolate sulla scala corretta

Il codice calcola l'area fra sei e quattordici, l'intervallo centrale al 95% e la probabilità di valori negativi per il medesimo modello. Ciascun comando risponde a una domanda differente, pur utilizzando gli stessi parametri. La probabilità negativa permette di valutare la compatibilità dell'approssimazione con una grandezza positiva; l'interpretazione richiede una soglia di tolleranza legata all'applicazione, anziché una decisione basata soltanto sull'aspetto della curva.

### Implementazione in R

```
mu <- 10; sigma <- 2
pnorm(14,mu,sigma)-pnorm(6,mu,sigma)
qnorm(c(.025,.975),mu,sigma)
pnorm(0,mu,sigma)
set.seed(406)
x <- rnorm(10000,mu,sigma)
c(media=mean(x),sd=sd(x))
```

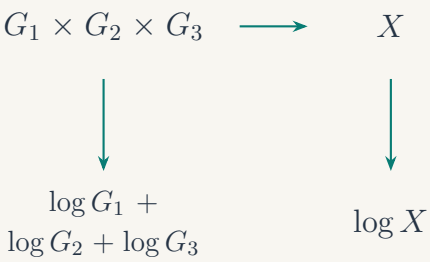
**Richiami** La distribuzione va controllata anche nelle regioni che rappresentano esiti fisicamente inammissibili.

# Il logaritmo trasforma i prodotti in somme

Quando una quantità positiva deriva dal prodotto di fattori, il logaritmo converte la composizione moltiplicativa in una somma. Sotto condizioni appropriate sui fattori, tale rappresentazione può motivare un'approssimazione normale sulla scala logaritmica, dalla quale deriva un modello lognormale sulla scala originaria. La positività viene così rispettata e la coda destra emerge dalla trasformazione esponenziale. La scelta del modello richiede comunque una valutazione del meccanismo e della distribuzione osservata.

$$X = X_0 \prod_{j=1}^{k} G_j \quad \Rightarrow \quad \log X = \log X_0 + \sum_j \log G_j$$

**Lettura del diagramma**




Per semplicità, nello schema $X_0 = 1$.

**Richiami** La struttura additiva o moltiplicativa aiuta a formulare un modello coerente con il processo.

# Media e mediana lognormali differiscono

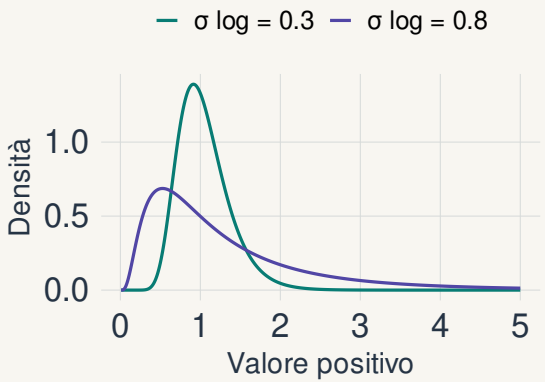
Se il logaritmo di X è normale con media μ e varianza σ², la mediana di X è l'esponenziale di μ, mentre la media include un fattore che dipende dalla dispersione logaritmica. L'aumento di σ amplia la coda destra e allontana la media dalla mediana. I parametri della funzione rlnorm si riferiscono alla scala logaritmica; interpretarli come media e deviazione standard della misura produrrebbe quindi un generatore diverso da quello desiderato.

$$\log X \sim N(\mu, \sigma^2)$$

$$\mathrm{Med}(X) = e^{\mu}, \quad E[X] = e^{\mu+\sigma^2/2}$$

$$\mathrm{Var}(X) = (e^{\sigma^2} - 1)e^{2\mu+\sigma^2}$$

## Evidenza grafica




Lognormali con media logaritmica μ = 0 e dispersioni logaritmiche σ = 0,3 e 0,8. Entrambe hanno mediana 1.

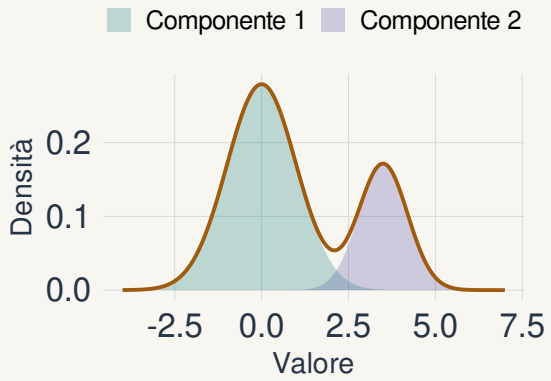
**Richiami** I parametri lognormali devono essere identificati rispetto alla scala su cui sono definiti.

# Una miscela incorpora più popolazioni di valori

Una distribuzione asimmetrica o multimodale può derivare dalla combinazione di gruppi con proprietà differenti. In una miscela, ciascuno dei G gruppi ha densità $f_g$ e peso $\pi_g$; i pesi sono non negativi e sommano a uno. La forma complessiva dipende quindi sia dalle distribuzioni interne sia dalla composizione. Confrontare un modello lognormale e una miscela permette di distinguere spiegazioni alternative della coda, che richiedono informazioni sul processo oltre al solo istogramma.

$$f(x) = \sum_{g=1}^{G} \pi_g f_g(x), \quad \pi_g \geq 0, \quad \sum_g \pi_g = 1$$

## Evidenza grafica




Aree colorate: contributi 0,7 N(0; 1) e 0,3 N(3,5; 0,7²). Curva ocra: somma. Le normali sono parametrizzate con media e varianza.

**Richiami** La forma aggregata dipende dalle distribuzioni dei gruppi e dalla loro composizione.

# Una replica contiene l'intero esperimento

La simulazione distingue n prove per esperimento e B repliche. Nel diagramma $I_{bi}$ indica la prova i della replica b e $K_b$ il suo conteggio. Se ogni esperimento comprende venti prove Bernoulli, una replica produce un conteggio o una proporzione calcolati su quelle venti prove; mille repliche producono invece mille risultati dell'esperimento. Il seme permette di riprodurre una sequenza nello stesso ambiente, mentre la precisione numerica viene valutata in relazione al numero delle repliche e alla quantità stimata.

**Lettura del diagramma**

B repliche, n prove per replica

$$
\begin{aligned}
I_{11}\ I_{12}\ \cdots\ I_{1n} &\rightarrow K_1\\
I_{21}\ I_{22}\ \cdots\ I_{2n} &\rightarrow K_2\\
I_{B1}\ I_{B2}\ \cdots\ I_{Bn} &\rightarrow K_B
\end{aligned}
$$

La distribuzione dei K descrive le repliche.

**Richiami** La numerosità del campione e il numero delle repliche controllano fonti di variabilità differenti.

# L’errore Monte Carlo diminuisce con le repliche

Per B repliche indipendenti, $E_b$ indica l’evento nella replica b e $\mathbf{1}(E_b)$ vale uno se esso si verifica, zero altrimenti. La media degli indicatori stima la probabilità. Quando l’evento è osservato abbastanza spesso, la quota simulata permette di stimare l’errore standard Monte Carlo, che diminuisce come l’inverso della radice delle repliche. L’assenza di successi per un evento rarissimo richiede invece una valutazione specifica.

$$\hat{p}_B = \frac{1}{B}\sum_{b=1}^{B} \mathbf{1}(E_b)$$

$$SE_{MC}(\hat{p}_B) \simeq \sqrt{\frac{\hat{p}_B(1-\hat{p}_B)}{B}}$$

**Evidenza grafica**




Stima cumulativa di P(K≥8) per K binomiale con n=20 e p=0,3; la linea orizzontale indica il valore esatto.

**Richiami** Per dimezzare l’errore standard Monte Carlo occorre approssimativamente quadruplicare le repliche.

# Il confronto esatto verifica il simulatore

Quando una probabilità può essere calcolata analiticamente, il confronto con la stima Monte Carlo offre un controllo del codice e della definizione dell'evento. La differenza residua deve essere valutata rispetto all'errore numerico atteso, anziché richiedere uguaglianza esatta fra una quota casuale e una probabilità teorica. Questo controllo precede l'uso della simulazione per problemi in cui il calcolo diretto sia difficile, permettendo di verificare soglie, domini e convenzioni delle code.

### Implementazione in R

```
set.seed(409)
B <- 50000L
k <- rbinom(B,20,.3)
p_hat <- mean(k>=8)
se <- sqrt(p_hat*(1-p_hat)/B)
p_esatta <- pbinom(7,20,.3,lower.tail=FALSE)
c(stima=p_hat,errore_MC=se,esatta=p_esatta)
```

**Richiami** Un caso con soluzione nota permette di verificare la corrispondenza fra modello e algoritmo.

# La propagazione richiede un modello congiunto

La densità di un provino dipende da massa e volume, per cui la sua distribuzione richiede un modello congiunto dei due ingressi. Specificare soltanto le distribuzioni marginali lascia indeterminata la loro dipendenza. Per piccole incertezze relative, lo sviluppo al primo ordine approssima la varianza mediante derivate e covarianza; la simulazione permette invece di propagare direttamente una distribuzione congiunta dichiarata attraverso il rapporto.

$$\rho = \frac{m}{V}$$

$$u_\rho^2 \simeq \frac{u_m^2}{V^2} + \frac{m^2 u_V^2}{V^4} - 2\frac{m}{V^3}\,\mathrm{Cov}(m, V)$$

### Sviluppo e interpretazione

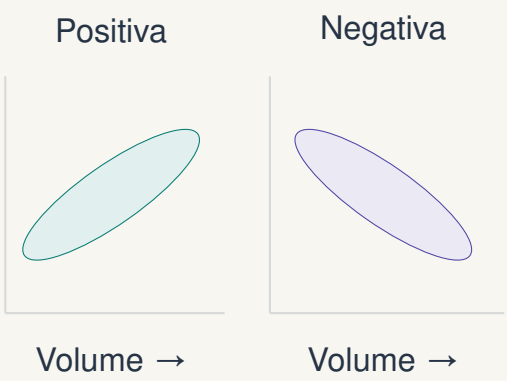
I simboli $u_m$, $u_V$ e $u_\rho$ indicano le deviazioni standard attribuite a massa, volume e densità. Le derivate sono valutate nei valori di riferimento degli ingressi. La covarianza descrive la dipendenza delle misure; il segno negativo deriva dalla diminuzione della densità quando il volume aumenta a massa fissata.

**Richiami** La dipendenza degli ingressi appartiene al modello di propagazione.

# La correlazione modifica la dispersione del rapporto

Se massa e volume tendono a crescere insieme nelle realizzazioni del modello, parte della variazione può compensarsi nel rapporto. Nel caso di correlazione negativa, i contributi possono invece amplificarsi. Il diagramma rappresenta qualitativamente due orientamenti della distribuzione congiunta, mentre la formula al primo ordine ne quantifica l'effetto locale. Per una simulazione, le coppie devono essere generate con la dipendenza prescelta e conservate nell'abbinamento fra numeratore e denominatore.

**Lettura del diagramma**




L'asse verticale rappresenta la massa. Le ellissi illustrano l'orientamento della dipendenza, senza definire una densità numerica.

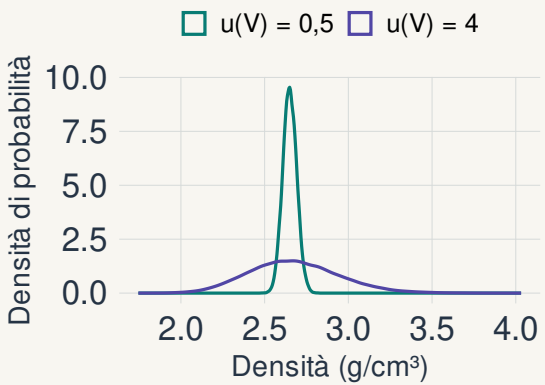
**Richiami** Rimescolare separatamente gli ingressi eliminerebbe la dipendenza specificata.

# La positività viene imposta nel generatore

Per massa e volume si possono usare distribuzioni lognormali parametrizzate attraverso media $\mu$ e deviazione standard s sulla scala fisica. La conversione ai parametri logaritmici $\mu_\ell$ e $\sigma_\ell$ permette di conservare tali quantità e garantire ingressi positivi. L'esempio assume massa media 106 g con deviazione standard 1 g e volume medio 40 cm³ con deviazioni standard alternative di 0,5 e 4 cm³. Il confronto evidenzia come una maggiore incertezza del denominatore allarghi e renda più asimmetrica la distribuzione della densità.

$$\sigma_\ell^2 = \log(1 + s^2/\mu^2), \qquad \mu_\ell = \log \mu - \tfrac{1}{2}\sigma_\ell^2$$

## Evidenza grafica




Propagazione con ingressi lognormali indipendenti e 50.000 repliche per scenario; le unità della densità sono g/cm³.

**Richiami** La distribuzione degli ingressi deve rispettare i vincoli fisici e i momenti dichiarati.

# I quantili descrivono il risultato del modello

La propagazione restituisce una distribuzione della densità dalla quale si ricavano centro, dispersione e intervalli di probabilità. I quantili del codice si riferiscono al modello degli ingressi adottato; un'interpretazione metrologica o inferenziale richiede di specificare come tale modello rappresenti l'informazione disponibile sulle misure. La precisione delle stime Monte Carlo deve essere sufficiente rispetto alle cifre riportate, mentre l'incertezza sulle ipotesi richiede confronti fra scenari plausibili.

### Implementazione in R

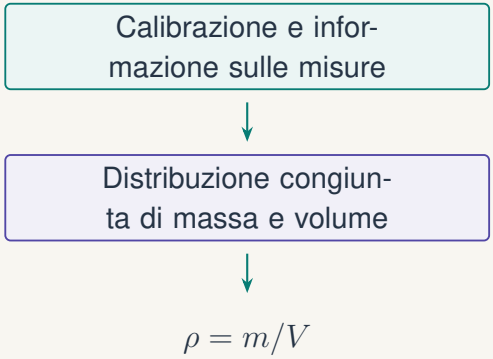
```
rpos <- function(n,mu,s) {
 v <- log1p((s/mu)^2)
 rlnorm(n,log(mu)-v/2,sqrt(v))
}
set.seed(410); B <- 50000L
m <- rpos(B,106,1)
V <- rpos(B,40,.5)
rho <- m/V
quantile(rho,c(.025,.5,.975))
stopifnot(all(m>0),all(V>0))
```

**Richiami** La distribuzione propagata eredita i limiti delle informazioni attribuite agli ingressi.

# Un errore sistematico sposta il risultato

Aumentare il numero delle repliche rende più precisa la descrizione numerica di un modello, lasciando invariata un'eventuale distorsione presente negli ingressi. Se il volume è sistematicamente sovrastimato, la densità derivata tende a essere sottostimata. Il diagramma collega calibrazione, distribuzione degli ingressi e quantità finale, indicando dove debba essere introdotta l'informazione su un effetto sistematico. L'analisi di sensibilità valuta poi quanto la conclusione dipenda da ipotesi che rimangono incerte.

**Lettura del diagramma**




**Richiami** La precisione numerica della simulazione va distinta dall'adeguatezza del modello degli ingressi.

# La consegna confronta teoria e simulazione

Il laboratorio comprende un conteggio binomiale e una propagazione della densità. Per la binomiale, si dichiarano numero di prove e probabilità, confrontando atteso e probabilità di coda con le rispettive stime simulate. Per la densità, si documentano distribuzioni degli ingressi, unità e dipendenza, quindi si confrontano due precisioni del volume. La relazione deve separare la variabilità del risultato nel modello, l'errore Monte Carlo e le limitazioni derivanti dalle ipotesi.

### Sviluppo e interpretazione

Criteri di verifica: dominio corretto degli esiti; soglia discreta tradotta correttamente; repliche riproducibili; controllo su un risultato teorico; distribuzioni fisicamente ammissibili; spiegazione dell'effetto del denominatore. I venti laboratori R del modulo permettono ulteriori esercizi sugli stessi nuclei.

**Richiami** Ogni risultato simulato deve essere ricondotto a un esperimento e a ipotesi esplicite.

# Riferimenti per distribuzioni e incertezza

La documentazione di R descrive le parametrizzazioni delle distribuzioni e il significato delle funzioni di massa, cumulativa, quantile e generazione. Le guide JCGM precisano la propagazione dell'incertezza di misura e l'uso della simulazione Monte Carlo, con attenzione alla formulazione del modello e all'informazione sugli ingressi. I sorgenti allegati conservano semi, numerosità, parametri e verifiche numeriche, così che ogni figura possa essere ricostruita nelle condizioni dichiarate.

### Sviluppo e interpretazione

R Core Team: documentazione Binomial, Poisson, Normal, Lognormal e Random.
JCGM 100:2008, valutazione dell'incertezza di misura; JCGM 101:2008, propagazione delle distribuzioni mediante Monte Carlo.
Bibliografia e versioni sono incluse nel progetto.

**Richiami** La parametrizzazione del software deve corrispondere alla formulazione matematica del modello.